

计算机网络

A 卷

注意事项：

- 1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
- 2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
- 3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
- 4. 满分 100 分，考试时间为 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总 分	统分人
得 分							

得 分	
评分人	

一、单项选择题 （请将答案填入下表 。共 30 分, 每小题 2 分)

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15					
答案										

- 1. 计算机网络向用户提供的最重要的功能包括连通性和（ ）：
A. 协议 B. 文件传送 C. 共享 D. 电子邮件
- 2. 采用 PCM方法对一个频率为 30khz 的信号进行采样，并使用 7位2进制编码。则调制后的编码数据速率至少为（ ） bps
A.60k B.30k C.420k D.240k
- 3. 以下哪种复用技术多用于传输模拟信号？（ ）
A. FDM B. TDM C. STDM D. B 和 C
- 4. 局域网不常使用的拓扑是哪一种？（ ）
A. 星形网 B. 网状网 C. 总线网 D. 环形网
- 5. IEEE 802 将数据链路层划分为两个子层，上下两个子层分别是（ ）。
A. LLC 和MAC B. MAC 和LLC C. PDU 和HDLC D. HDLC 和PDU

6. 吉比特以太网采用了两种技术以保证最大可能保持原有协议不变, 从而尽可能使用原有设备, 这两种技术分别是：（ ）
- A. 分布协调与信道预约
B. 脉码调制与时分复用
C. 载波延伸与分组突发
D. 滑动窗口与停止等待
7. 以下哪个应用是基于 ICMP 协议的应用？（ ）
- A. FTP B . Tracert C . DNS D . Telnet
8. 将物理地址映射为 IP地址的是（ ）。
- A. ARP协议 B . RAR协议 C . DNS协议 D . DHC协议
9. IP 数据报首部中, 以下哪个字段与数据报分片无关？（ ）
- A. 标识 B. 标志 C. 片偏移 D. 区分服务
10. 因特网的 IP协议提供的服务是（ ）。
- A 可靠的无连接服务 B . 不可靠的无连接服务
C 可靠的面向连接服务 D . 不可靠的面向连接服务
11. 负责提供可靠的端到端数据传输的是（ ）的功能。
- A. 运输层 B . 网络层 C . 应用层 D . 数据链路层
12. 停-等协议的主要缺点是 （ ）。
- A. 通信不可靠 B . 信道利用率不高 C . 不能进行全双工通信 D . 需要大容量的存储器
13. DNS 完成（ ）的映射变换。
- A. 域名地址与 IP 地址之间 B. 物理地址到 IP 地址
C. IP 地址到物理地址 D. 主机地址到网卡地址
14. WWW 由三部分组成, 其中不包括 （ ）。
- A. Web服务器 B . 防火墙 C . HTTP协议 D . 浏览器
15. IPv6 与 Ipv4 相比, 取消了某些字段, 其中不包括（ ）。
- A. 首部长度 B. 总长度 C. 标志 D. 版本

得 分	
评分人	

二、填空题 （共 20 分, 每空 1 分）

1. ADSL 的全称是 _____, 它采用了 _____ 技术。
2. 10Base5以太网采用的介质访问控制方法是 _____, 其最短帧长是 _____ 字节。

3. MAC地址又称为 _____，它的长度是 _____ 位。
4. 透明网桥使用 _____ 算法来解决回路问题。
5. 一个分类的 IP 地址是由 _____ 和 _____ 两个字段组成。
6. RFC2581 定义了四种拥塞控制算法，除了拥塞避免，还有 _____、_____ 和 _____ 算法。
7. IP 数据报首部中的 _____ 字段标识 IP 层应该上交给哪个高层协议处理， _____ 字段表明数据报在网络中的寿命。
8. 在进行文件传输时， _____ FTP 的客户和服务端之间要建立两个并行的 _____ TCP 连接，分别是 _____ 和 _____。
9. 公开密钥密码体制使用不同的加密密钥和解密密钥，其中， _____ 是公开的， _____ 是需要保密的。
10. IPv6 把地址从 IPv4 的 32 位增大到 _____ 位，并取消了选项字段，而用 _____ 来实现选项功能。

得 分	
评分人	

三、简答题 （共 20 分, 每小题 5 分）

1. 试解释以下名词：对等实体、协议、协议数据单元、服务访问点。

2. 请画图描述无线局域网可能存在的隐蔽站问题。

3. 网络层提供的两种服务是什么？试比较这两种服务在建立连接、分组转发和分组到达顺序方面的区别。

4. 试画图描述 TCP释放连接的四次握手过程。

得 分	
评分人	

四、计算题 （共 20 分，每小题 5 分）

1. 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 2.3×10^8 m/s 。数据长度为 10^7 bit ，数据发送速率为 100kbit/s 。试计算发送时延和传播时延。若忽略排队时延和处理时延，数据传输的总时延是多少？

2. 要发送数据 110101101, 采用 CRC 进行校验, 生成多项式为 $P(X)=X^4+X+1$ 。试求供差错检测的冗余码。

3. 某网络中的一台主机 IP 地址为 172.16.33.68 (二进制为: 10101100 00010000 00100001 01000100), 子网掩码为 255.255.240.0 (二进制为: 11111111 11111111 11110000 00000000), 请计算该主机所在子网的子网地址、广播地址以及该子网中的主机地址范围。

4. 使用停止等待协议进行分组传输，假定信道的端到端时延是 10ms，分组长度是 4800bit，发送速率是 5Mb/s。若忽略处理时延和确认分组的发送时延，试求该信道的利用率。

得 分	
评分人	

五、综合应用题 （共 10 分）

一名学生 A通过拨号上网访问网站 www.google.com。学生 A在其浏览器中输入网址并按回车，直到 Google 的网站首页显示在其浏览器中，请问：在此过程中，按照 TCP/IP 参考模型，从应用层（包括应用层）到网络接口层（包括网络接口层）都用到了哪些协议，每个协议所起的作用是什么？